محمد بشير سويدان

أسئلة الامتحانات كلية تقنيات الحاسوب خط التعاون

1 - اكتب برنامج يقوم بطباعة الأعداد التالية :

1
12
123
1234

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int i,k;
for(i=1;i<=4;i++)
{
for(k=1;k<=i;k++)
printf("%d",k);
printf("\n");
}
}
```

2- اكتب برنامج لإيجاد ناتج السلسلة التالية :

$$S = \left(\frac{3}{1}+1\right)+\left(\frac{3}{2}+2\right)+\left(\frac{3}{3}+3\right)+\ \dots\dots\dots\dots..+(\frac{3}{m}+m)$$

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int i,m; float s=0.0;
scanf("%d",&m);
for(i=1;i<=m;i++)
s=s+((3.0/i)+i);
printf("s=%f",s);
}
```

3 - باستخدام جملة while اكتب برنامج لإيجاد قيمة للمعادلة التالية وطباعة الناتج ؟

$$S1 = x^2 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{3} + \frac{x^2}{4} + \frac{x^2}{5} + \ldots\ldots + \frac{x^2}{n}$$

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int i,x,n; float s1=0.0;
scanf("%d%d",&x,&n);
i=1;
while(i<=n)
{
s1=s1+((x*x*1.0)/i);
i++;
}
printf("s1=%f",s1);
}
```

4- اكتب برنامج لإيجاد z1 ثم طباعة الناتج للمعادلة التالية :

$$z1 = \frac{x}{1!} + \frac{2x}{2!} + \frac{3x}{3!} + \ldots\ldots + \frac{nx}{n!}$$

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int i,x,n; long f=1; double z1;
scanf("%d%d",&x,&n);
for(i=1;i<=n;i++)
{
f=f*i;
z1=z1+(1.0*i*x)/f;
}
printf ("z1=%f",z1);
}
```

5- اكتب برنامج لطباعة الشكل التالي

55555
4444
333
22
1

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int i,k;
for(i=5;i>=1;i--)
{
for(k=1;k<=i;k++)
printf("%d",i);
printf("\n");
}
}
```

6- اكتب برنامج لحساب سلسلة التالية :

$$y = \ln(x) = \frac{(x-1)^1}{1} - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4} + \ldots - \frac{(x-1)^n}{n}$$

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int i,x,n; float y=0.0,f=1.0;
scanf("%d%d",&x,&n);
for(i=1;i<=n;i++)
{
f=f*(x-1);
if(i%2==0)
y=y-(f/i);
else
y=y+(f/i);
}
printf("y=%f",y);
}
```

7- اكتب برنامج لحساب ناتج السلسلة التالية :

$$S = \sum_{i=1}^{n} \frac{n+2}{2n-1}$$

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int i,n; float s=0.0;
scanf("%d",&n);
for(i=1;i<=n;i++)
s=s+(i+2.0)/(2.0*i-1);
printf("s=%f",s);
}
```

8- باستخدام جملة do while اكتب برنامج لإيجاد قيمة السلسلة التالية :

S=1-2+3-4+5- .....+N

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int i=1,s=0,n;
scanf("%d",&n);
do
{
if(i%2==0)
s=s-i;
else
s=s+i;
i++;
}while(i<=n);
printf("s=%d",s);
}
```

9- باستخدام الدوال الفرعية function الغير جاهزة اكتب برنامج لإيجاد قيمة المعادلة التالية :

$$y=2x^3z^2$$

في الدالة ثم طباعة قيمة الناتج في البرنامج الرئيسي

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
long swedan(int x,int z);
void main()
{
int x,z; long y;
scanf("%d%d",&x,&z);
y=swedan(x,z);
printf("y=%ld",y);
} //End 0f function main
long swedan (int x,int z)
{
int y;
y=2*pow(x,3)*pow(z,2);
return y;
}//End of function swedan
```

10- باستخدام الدوال الفرعية الغير جاهزة اكتب برنامج لإيجاد متوسط n من الأعداد وطباعة الناتج في البرنامج الرئيسي

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
float swedan(int n);
void main()
{
int n; float avr;
scanf("%d",&n);
avr=swedan(n);
printf("avr=%f",avr);
}//End Of Function main
float swedan(int n)
{
float sum=0.0,avr;
for(int i=1;i<=n;i++)
sum=sum+i;
return avr=sum/n;
}
-
```

11- باستخدام جملة while المتداخلة اكتب برنامج يقوم بطباعة الأرقام التالية :

12
345
6789

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int i,k,j;
k=1;
i=1;
while(i<=3)
{
j=1;
while(j<=i+1)
{
printf("%i",k);
k++;
j++;
}
printf("\n");
i++;
}
}
```

12- باستخدام جملة (switch) اكتب برنامج لإيجاد قيم y ثم طباعتها للمعادلات التالية؟

y=3x+2x+5 عندما تكون قيمة x<1

y=-2x+x عندما تكون قيمة x>1

y=5x+3 عندما تكون قيمة x=1

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int x,y;
scanf("%d",&x);
switch(x<1)
{
 case 1:y=3*x+2*x+5;printf("y=%d",y);break;
 case 0:switch(x>1)
  {
   case 1:y=-2*x+x;printf("y=%d",y);break;
   case 0:y=5*x+3;printf("y=%d",y);break;
  }
}
}
```

13- اكتب برنامج لحساب ناتج السلسلة التالية وطباعة الناتج :

$$s = \sum_{i=2}^{n} \frac{1}{2x} = \frac{1}{4x} + \frac{1}{6x} + \ \dots\dots . \frac{1}{nx}$$

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int x,n,i; float s=0.0;
scanf("%d%d",&x,&n);
for(i=2;i<=n;i+=2)
s=s+(1.0/(i*x));
printf("s=%f",s);
}
```

14- باستخدام جملة (do .... while) اكتب برنامج لإيجاد قيمة المتسلسلة التالية :

$$s = \sum_{i=0}^{n} \frac{n+1}{2n+1} = 1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{5} + \ \dots\dots \frac{n+1}{2n+1}$$

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int i,n; float s=0.0;
scanf("%d",&n);
i=0;
do
{
s=s+(i+1.0)/(2*i+1);
i++;
} while(i<=n);
printf("s=%f",s);
}
```

15- باستخدام احدي جمل التكرار اكتب برنامج لطباعة الشكل التالي :

```
++++
+++
++
+
```

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int i,k;
for(i=4;i>=1;i--)
{
for(k=1;k<=i;k++)
printf("+",i);
printf("\n");
}
}
```

16- باستخدام جملة (while) واستخدام عداد التكرار من a الي c اكتب برنامج يقوم بقراءة عددين صحيحين ومع استخدام جملة switch وجملة if الغير متكاملة يقوم البرنامج بالتالي؟

1- متوسط العددين في حالة ما يكون متغير التكرار=c
2- اصغر عدد من العددين في حالة ما يكون متغير التكرار=a
3- ترتيب العددين ترتيب تنازلي في حالة ما يكون متغير التكرار=b

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int x,y,temp,sum,mini; float avr; char i;
printf("Enter X and y Please\n");
scanf("%d%d",&x,&y);
i='a';
while(i<='c')
{
if(i=='a')
{
printf("a ===> ");
switch(x<y)
{
case 1: mini=x;printf("mini=%d \n",mini);break;
case 0: mini=y;printf("mini=%d \n",mini);break;
}
}
else
if(i=='b')
{
if(x<y)
{
temp=x;
x=y;
y=temp;
}
printf("b ===> ");
printf("\t\t%d\n\t\t%d  \n",x,y);
}
else
if(i=='c')
{
sum=x+y;
avr=sum/2.0;
printf("c ===> ");
printf("avr=%f",avr);
}
i++;
}
}
```

17- باستخدام جملة (do while) اكتب برنامج لإيجاد قيمة p و ذلك حسب المعادلة التالية :

$$p = \frac{n!}{(n-m)!}$$

مع التأكد بأن n>m

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int i,n,m,z,k;  long x=1,y=1; double p;
printf("Enter Value of n and m  \n");
scanf("%d%d",&n,&m);
if(n>m)
{
i=1;
do
{
x=x*i;
i++;
}
while(i<=n); // مضروب البسط
z=n-m;
k=1;
do
{
y=y*k;
k++;
}
while(k<=z); // مضروب المقام
p=x/y;
printf("p=%f",p);
}
else
printf("*** Error ***");
}
```

18- اكتب برنامج لقراءة مصفوفة ذات بعد واحد بها اربعة قيم المطلوب :

1- ضرب كل عناصر المصفوفة الفردية في متغير m حيث متغير m يتم ادخاله
2- طباعة اعلي و اقل قيمة في هذه المصفوفة ومكان وجوده

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int a[4],m,mini,max,i,p_max=0,p_mini=0;
printf("Enter m Please\n");
scanf("%d",&m);
printf("Enter the matrix elements please \n");
for(i=0;i<=3;i++)
scanf("%d",&a[i]);
for(i=0;i<=3;i++)
if(a[i]%2!=0)
a[i]*=m;
mini=a[0];
for(i=0;i<=3;i++)
if(mini>a[i])
{
mini=a[i];
p_mini=i;
}
max=a[0];
for(i=0;i<=3;i++)
if(max<a[i])
{
max=a[i];
p_max=i;
}
for(i=0;i<=3;i++)
printf("%d ",a[i]);
printf("\nmax=%d ===> a[%d] \nmini=%d ===> a[%d] ",max,p_max,mini,p_mini);
}
```

20- اكتب برنامج لحساب المعادلة التالية :

$$sum = 2^3 + 3^4 + 4^5 + 5^6 \dots\dots + n^{n+1}$$

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int i,k,n; long sum=0,f;
cin>>n;
for(i=2;i<=n;i++)
{
f=1;
for(k=1;k<=i+1;k++)
f=f*i;
sum=sum+f;
}
printf("sum=%ld",sum);
}
```

21- اكتب برنامج لقراءة مصفوفة ذات بعد واحد بها n من العناصر ثم اطبع :

- العنصر الأوسط اذا كان عدد عناصر المصفوفة فردي
- المتوسط الحسابي للعنصرين الأوسطين اذا كان عدد عناصرها زوجي

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int swedan[20],i,m,v,vs,sum; float avr;
printf("Enter a value of m please \n");
scanf("%d",&m);
printf("Enter the matrix elements please \n");
for(i=0;i<m;i++)
scanf("%d",&swedan[i]);
if(m%2==0)
{
v=m/2;
vs=v-1;
sum=swedan[vs]+swedan[v];
avr=sum/2.0;
printf("avr=%f \n",avr);
}
else
{
v=m/2;
printf("Swedan[%d]=%d",v,swedan[v]);
}
}
```

22- اكتب برنامج لقراءة مصفوفة a ذات بعد واحد من نوع (4*4) ثم :

1- خزن عناصر القطر الرئيسي في مصفوفة جديدة b ثم اوجد اصغر عنصر في المصفوفة b

2- مجموع عناصر الصف الثالث في المصفوفة مع طباعة عناصر المصفوفة b

.

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int a[4][4],b[4],i,k,mini,sum=0;
printf("Enter the matrix elements please \n");
for(i=0;i<4;i++)
for(k=0;k<4;k++)
scanf("%d",&a[i][k]);
for(i=0;i<4;i++)
for(k=0;k<4;k++)
if(i==k)
b[i]=a[i][k];
mini=b[0];
for(i=0;i<4;i++)
if(mini>b[i])
mini=b[i];
for(i=0;i<4;i++)
sum=sum+a[2][i];
printf("\nmini=%d     sum=%d \n",mini,sum);
for(i=0;i<4;i++)
printf("%d ",b[i]);
}
```

23- اكتب برنامج لقراءة مصفوفة a[5] ثم يقوم البرنامج بترتيب عناصرها ترتيب تصاعدي في البرنامج الرئيسي ثم استخدم دالة غير فارغة لإيجاد حاصل ضرب عناصر المصفوفة a[5] وطباعة الناتج في الدالة ؟

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
swedan(int a[5]);
void main()
{
int a[5],i,k,temp;
for(i=0;i<=4;i++)
scanf("%d",&a[i]);
for(i=0;i<=4;i++)
for(k=0;k<=4;k++)
if(a[i]<a[k])
{
temp=a[i];
a[i]=a[k];
a[k]=temp;
}
for(i=0;i<=4;i++)
printf("%d\n",a[i]);
swedan(a);
}// End of function main
swedan(int a[5])
{
long f=1;
for(int i=0;i<=4;i++)
f=f*a[i];
printf("f=%ld",f);
}// End of function Swedan
```

24- اكتب برنامج لإدخال المصفوفة a بها صفان و عمودان ثم باستخدام جملة switch اوجد التالي :

1- مجموع عناصر القطر الرئيسي

2- متوسط العناصر الواقعة في حالة i+j=1

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int a[2][2],i,j,sum1=0,sum2=0; float avr;
for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<2;j++)
scanf("%d",&a[i][j]);
for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<2;j++)
switch(i==j)
{
case 1:sum1=sum1+a[i][j];break;
case 0:switch(i+j==1)
{
case 1:sum2=sum2+a[i][j];break;
}
}
avr=sum2/2.0;
printf("sum1=%d   avr=%f ",sum1,avr);
}
```

25- اكتب برنامج لقراءة مصفوفة a[3][3] ثم اوجد الآتي :

1- استبدل عناصر الصف الاول مع الثالث .

2- مجموع كل صف في مصفوفة ذات بعد واحد ثم احسب اكبر قيمة فيها .

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
int a[3][3],i,k,b[3],sum,max,temp;
for(i=0;i<=2;i++)
for(k=0;k<=2;k++)
{
scanf("%d",&a[i][k]);
temp=a[0][k];
a[0][k]=a[2][k];
a[2][k]=temp;
}
printf("\n");
for(i=0;i<=2;i++)
{
for(k=0;k<=2;k++)
printf("%d ",a[i][k]);
printf("\n");
}
printf("\n");
for(i=0;i<=2;i++)
{
sum=0;
for(k=0;k<=2;k++)
sum=sum+a[i][k];
b[i]=sum;
}
for(i=0;i<=2;i++)
printf("%d ",b[i]);
max=b[0];
for(i=0;i<=2;i++)
if(max<b[i])
max=b[i];
printf("\nmax=%d ",max);
}
```

26- اكتب برنامج لقراءة حرف مطابق لما هوا موجود علي النقال ويطبع الرقم المطابق للحرف

2=ABC 3=DEF 4=GHI 5=JKL 6=MNO 7=PRS 8=TUV 9=WXY

ولا توجد ارقام مطابقة للحروف Q,Z ويطبع رسالة بعدم وجود رقم

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
char c;
scanf("%c",&c);
switch(c)
{
case 'A':case 'B':case 'C':printf("2");break;
case 'D':case 'E':case 'F':printf("3");break;
case 'G':case 'H':case 'I':printf("4");break;
case 'J':case 'K':case 'L':printf("5");break;
case 'M':case 'N':case 'O':printf("6");break;
case 'P':case 'R':case 'S':printf("7");break;
case 'T':case 'U':case 'V':printf("8");break;
case 'W':case 'X':case 'Y':printf("9");break;
default :printf("We regret the desired number does not exist in the database");
}
}
```

27- اكتب برنامج يقوم باستدعاء الدالة sum_fun و التي تقوم بحساب مجموع حدود المتسلسلة التالية حيث يتم قراءة المتغير n في البرنامج الرئيسي ثم حساب المجموع بواسطة الدالة وطباعة الناتج في البرنامج الرئيسي

$$s = \frac{4}{1} - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \frac{4}{9} - \cdots + \frac{4}{n}$$

الحل

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
float sum_fun(int n);
void main()
{
int n; float s;
cin>>n;
s=sum_fun(n);
printf("s=%f",s);
}// End of function main
float sum_fun(int n)
{
int i=1,t=1; float sum=0.0;
for(i=1;i<=n;i+=2)
{
sum=sum+(4.0/(i*t));
t=-1*t;
}
return sum;
}// End of function sum_fun
```

28- اكتب برنامج باستخدام دالة لحساب السلسلة التالية :

$$s = 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{3!} - \frac{x^3}{4!} + \ \dots . - \ \frac{x^n}{(n+1)!}$$

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
swedan();
void main()
{
swedan();
}//End of function main
swedan()
{
int x,n,i; float s=1.0; long f=1;
scanf("%d%d",&x,&n);
i=1;
while(i<=n)
{
f*=(i+1.0);
if(i%2!=0)
s=s-(pow(x,i)/f);
else
s=s+(pow(x,i)/f);
i++;
}
printf("s=%f",s);
}//End of function swedan
```

النهاية

هذه الأسئلة قمت بحلها بنفسي وهيا مجربة في برنامج تحرير لغة السي

الإجابة سليمة ومنطقية ١٠٠ ٪جمعت فيها معظم أسئلة الامتحانات

السابقة داخل الكلية وهيا للأساتذة :-

١ – المهندس : محمد بركة

٢- المهندس : محمد ابو رخيص

ثمن هدا الجهد دعوة صالحة في ظهر الغيب والله ولي التوفيق

عاشت ليبيا حرة والمجد والخلود لشهداء ثورة ١٧ فبراير

الطالب : محمد بشير سويدان